

## TÀI LIỆU ĐÁP ÁN: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ỨNG VIÊN BACKEND/AI (100 ĐIỂM)

### Câu 1: Python là gì và những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ này? (20 điểm)

- Là ngôn ngữ lập trình bậc cao, hướng đối tượng. (5 điểm)
- Có hệ sinh thái thư viện cực kỳ mạnh mẽ hỗ trợ AI, Machine Learning và Data Science. (5 điểm)
- Đa mục đích (Backend, Scripting, Automation, Web Development). (5 điểm)
- Cú pháp đơn giản, dễ đọc, dễ học và dễ bảo trì code. (5 điểm)

### Câu 2: Phân tích sự khác biệt cốt lõi giữa RESTful API và WebSockets? (20 điểm)

- RESTful hoạt động theo cơ chế một chiều (Client request - Server response), trong khi WebSockets là kết nối hai chiều liên tục (Bidirectional). (5 điểm)
- RESTful là giao thức phi trạng thái (Stateless), WebSockets duy trì trạng thái kết nối (Persistent connection). (5 điểm)
- RESTful phù hợp cho các thao tác CRUD cơ bản, WebSockets sinh ra để xử lý dữ liệu thời gian thực (Real-time như Chat, Voice, Streaming). (5 điểm)
- WebSockets giúp giảm đáng kể độ trễ (latency) và giảm chi phí overhead của HTTP header so với kỹ thuật polling của REST. (5 điểm)

### Câu 3: Công nghệ RAG (Retrieval-Augmented Generation) giải quyết bài toán gì trong AI? (20 điểm)

- RAG là phương pháp kết hợp sức mạnh của LLM với cơ sở dữ liệu tri thức bên ngoài. (5 điểm)
- Sử dụng Vector Database (như Qdrant, ChromaDB) để tìm kiếm ngữ cảnh (context) liên quan trước khi trả lời. (5 điểm)
- Giải quyết triệt để tình trạng "ảo giác" (hallucination - bịa thông tin) của các mô hình ngôn ngữ lớn. (5 điểm)
- Cho phép AI trả lời dựa trên dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp (ví dụ: CV ứng viên, JD) mà không tốn kém chi phí fine-tune model. (5 điểm)

### Câu 4: Chỉ mục (Index) trong cơ sở dữ liệu quan hệ là gì và ưu/nhược điểm của nó? (20 điểm)

- Là một cấu trúc dữ liệu giúp tăng tốc độ truy xuất và tìm kiếm dữ liệu (thao tác SELECT). (5 điểm)
- Hoạt động tương tự như mục lục của một cuốn sách, giúp DB Engine bỏ qua việc quét toàn bộ bảng (Full Table Scan). (5 điểm)
- Nhược điểm là làm chậm các thao tác ghi dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) do hệ thống phải cập nhật lại cấu trúc Index. (5 điểm)
- Tiêu tốn thêm dung lượng lưu trữ trên ổ cứng để lưu trữ các cây Index (B-Tree). (5 điểm)

### Câu 5: Trong Git, sự khác biệt giữa hai lệnh **git merge** và **git rebase** là gì? (20 điểm)

- **Merge** tạo ra một commit mới để nối hai nhánh lại với nhau, giữ nguyên toàn bộ lịch sử commit gốc. (5 điểm)

- **Merge** an toàn nhưng làm cho biểu đồ lịch sử commit bị rối rắm, rườm rà. (5 điểm)
- **Rebase** di chuyển mốc bắt đầu (base) của nhánh hiện tại lên đầu nhánh mục tiêu, tạo ra một lịch sử commit tuyến tính, sạch sẽ. (5 điểm)
- **Rebase** thay đổi lịch sử commit, vô cùng nguy hiểm và dễ gây xung đột (conflict) nếu sử dụng sai trên các nhánh public đã được chia sẻ cho nhiều người. (5 điểm)